

Potenza del segnale e potenza dello spettro

AM, SSB, FM e funzioni di Bessel, densità spettrale e RBW, somme in dB e fattore di cresta: la matematica che lega il wattmetro all'analizzatore di spettro, con esempi numerici

Elia · IV3HGA

Due modi di guardare la stessa potenza

Il wattmetro

- Guarda il segnale **nel tempo** e ne misura la potenza totale: media (o picco).
- Non sa come la potenza è distribuita in frequenza: portante, bande laterali, armoniche, tutto insieme.

L'analizzatore di spettro

- Scompone il segnale **in frequenza** e mostra la potenza di ogni componente (riga) o la densità per unità di banda.

Il ponte tra i due: Parseval

$$P_{totale} = \Sigma\ P_{righe} = \int PSD(f)\ df$$

- La potenza totale è la **somma delle potenze** delle righe (in watt, non in dB!), o l'integrale della densità spettrale per i segnali a spettro continuo.
- Quindi, sommando le righe viste sull'analizzatore, devi ritrovare quello che legge il wattmetro, a meno degli errori degli strumenti.
- In questo modulo lo verifichiamo per AM, SSB e FM.

Potenza istantanea, media e di inviluppo

$$v(t) = V_p \cdot \cos(\omega t)$$

$$P = V_p^2 / (2R) = V_{eff}^2 / R$$

- La potenza istantanea v^2/R oscilla al doppio della frequenza; la sua media su un ciclo è $V_p^2/(2R)$.
- Se l'ampiezza cambia lentamente (modulazione), si scrive $v(t) = a(t)\cdot\cos(\omega t)$: $a(t)$ è l'**inviluppo**.

$$P_{inv}(t) = a(t)^2 / (2R)$$

- **PEP** = valore massimo di $P_{inv}(t)$: la potenza media di un ciclo RF quando l'inviluppo è al massimo.
- **Potenza media** = media di $P_{inv}(t)$ su un tempo lungo: quella che scalda il carico.
- **Fattore di cresta** (o PAPR) = PEP / media, spesso in dB.

Esempio: su 50 Ω, un'onda con $V_p = 100$ V dà $P = 100^2 / 100 = 100$ W, e $V_{eff} = 70{,}7$ V.

AM: la portante e le bande laterali

$$v(t) = V_c \cdot [1 + m \cdot \cos(\omega_m t)] \cdot \cos(\omega_c t)$$

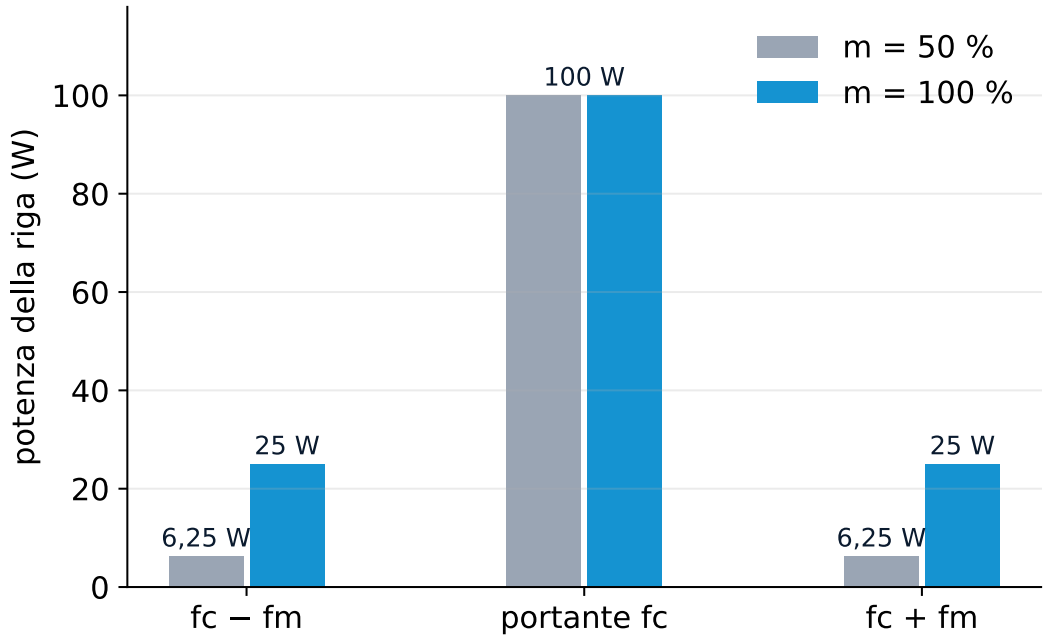
Con la formula di prodotto dei coseni diventa:

$$= V_c \cos(\omega_c t) + (mV_c/2) \cdot \cos((\omega_c \pm \omega_m) t)$$

- Tre righe: la portante di ampiezza V_c e due bande laterali di ampiezza $mV_c/2$.

$$P_{BL} = P_c \cdot m^2/4 \quad \text{(ciascuna)}$$

$$P_{tot} = P_c \cdot (1 + m^2/2) \qquad PEP = P_c \cdot (1 + m)^2$$



Portante da 100 W: con m = 100 % le bande laterali valgono 25 W ciascuna, totale 150 W, PEP 400 W.

AM: cosa leggono gli strumenti

Portante 100 W, m = 100 %

Grandezza	Valore
Portante	100 W (50,0 dBm)
Ogni banda laterale	25 W (44,0 dBm)
Totale (media)	150 W
PEP	400 W
PEP / media	2,67 (4,26 dB)

- **Wattmetro termico**: 150 W. Senza modulazione legge 100 W: la lancetta "sale" del 50 % quando moduli.
- **Analizzatore**: tre righe, la portante a +50 dBm e le bande laterali 6 dB sotto. Sommandole in watt: 100 + 25 + 25 = 150 W.
- La potenza "utile" che porta l'informazione è solo quella delle bande laterali: un terzo del totale nel caso migliore.

Da qui l'idea della SSB: togliere la portante e una banda laterale, che non portano informazione in più.

SSB e il test a due toni

- Con un solo tono, la SSB è una sola riga: media = PEP.
- Con due toni di uguale ampiezza A le due righe "battono": l'inviluppo va da 0 a 2A.

$$P_{media} = 2 \cdot P_{tono}$$

$$PEP = (2A)^2/(2R) = 4 \cdot P_{tono}$$

$$PEP = 2 \cdot P_{media} \quad (+3\ dB)$$

Esempio: 100 W PEP

- Ogni tono: 25 W → sull'analizzatore due righe a 44,0 dBm, cioè **6 dB sotto la PEP**.
- Wattmetro a lettura media: **50 W**.
- Wattmetro di picco: 100 W.
- Somma delle righe sull'analizzatore: 25 + 25 = 50 W = lettura media. Parseval funziona.

Per questo l'IMD di un TX si esprime rispetto alla PEP aggiungendo 6 dB alla distanza tono–prodotto (modulo sui prelievi e accoppiatori).

FM: lo spettro e le funzioni di Bessel

$$v(t) = V \cdot \cos(\omega_c t + \beta \cdot \sin \omega_m t)$$

$$\beta = \Delta f / f_m$$

Lo sviluppo di Jacobi–Anger trasforma la fase sinusoidale in una somma di righe:

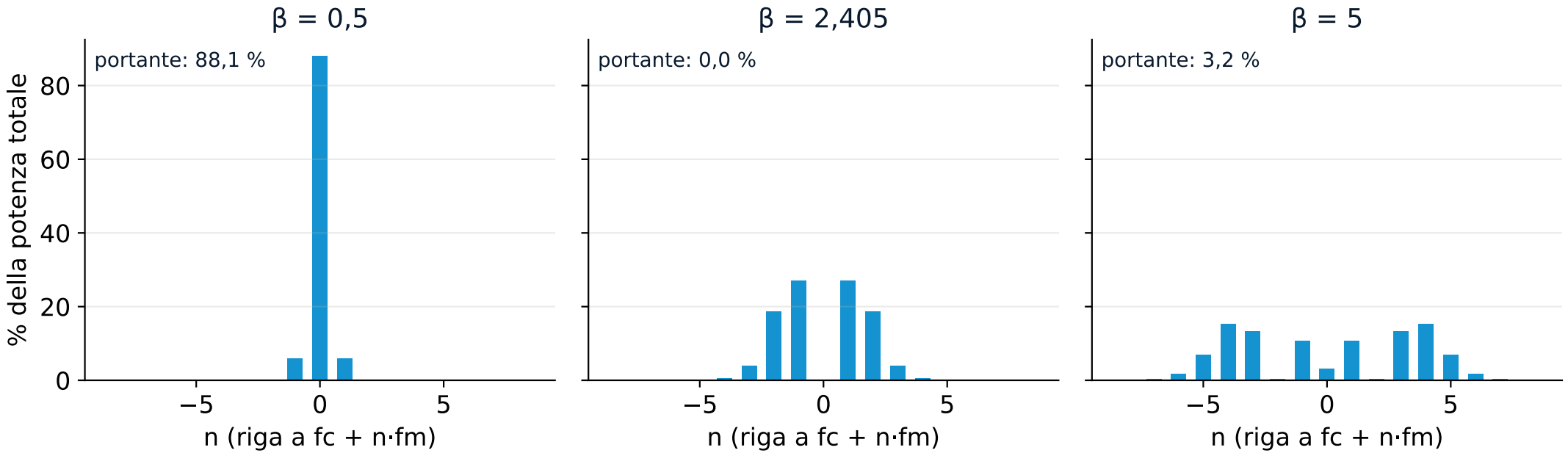
$$v(t) = V \cdot \Sigma_n \, J_n(\beta) \cdot \cos((\omega_c + n \cdot \omega_m)t)$$

- Le righe sono a $f_c \pm n \cdot f_m$: infinite in teoria, ma quelle lontane sono trascurabili.
- L'ampiezza di ogni riga è $V \cdot J_n(\beta)$, la sua potenza $P \cdot J_n^2(\beta)$.
- $J_{-n} = (-1)^n \cdot J_n$: le righe simmetriche hanno la stessa ampiezza (con segno alternato per n dispari).

Cosa sono le $J_n(\beta)$

- Sono le funzioni di Bessel di prima specie: oscillano e si smorzano al crescere di β, come onde che si allargano.
- Per β piccolo (FM a banda stretta) $J_0 \approx 1$ e $J_1 \approx \beta/2$: una portante e due bande laterali, come l'AM ma con fase diversa.
- Quando una $J_n(\beta)$ passa per zero, quella riga sparisce: il caso più famoso è $J_0(2{,}405) = 0$, la portante si annulla (metodo del nullo di Bessel per tarare la deviazione).

FM: la potenza totale non cambia



$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(\beta) = 1 \quad \rightarrow \quad P_{tot} = P \text{ per ogni } \beta$$

L'FM ha inviluppo costante: la modulazione non aggiunge potenza, la **ridistribuisce** dalla portante alle bande laterali. Con β = 2,405 la portante è vuota e tutta la potenza è nelle bande laterali. Il wattmetro legge sempre lo stesso valore, modulato o no.

Esempio: FM da 50 W con β = 2,405

Riga	$J_n(2{,}405)$	Potenza
portante	0,000	0,00 W
± 1·fm	0,519	13,47 W × 2
± 2·fm	0,432	9,32 W × 2
± 3·fm	0,199	1,98 W × 2
± 4·fm	0,065	0,21 W × 2
± 5·fm	0,016	0,01 W × 2

- Deviazione 5 kHz con un tono di 2079 Hz: β = 5000 / 2079 = 2,405.
- Somma: 0 + 2·(13,47 + 9,32 + 1,98 + 0,21 + 0,01) = **50,0 W**: tutta la potenza c'è, solo spostata.
- Sull'analizzatore la prima coppia di righe è a 41,3 dBm, cioè -5,7 dB sotto la portante non modulata.

Con β = 1 la portante tiene il 59 % (29,3 W) e la prima coppia 9,68 W ciascuna.

La banda occupata: la regola di Carson

$$B \approx 2\cdot(\Delta f + f_m) = 2\cdot f_m\cdot(\beta + 1)$$

- Dice quante righe contare: fino a n = β + 1 per lato.
- Sommando la potenza di queste righe si ottiene almeno il **98 %** del totale (spesso il 99 %).

β	Righe per lato	Potenza contenuta
1	2	99,9 %
2,405	3	99,1 %
5	6	99,4 %

Esempio pratico

- FM per radioamatori con Δf = 5 kHz e audio fino a 3 kHz: B ≈ 2·(5 + 3) = **16 kHz**. Ecco perché questo segnale sta (stretto) in un canale da 25 kHz e non in uno da 12,5 kHz, dove si usa Δf = 2,5 kHz.
- Con lo stesso conto si capisce perché "spingere la deviazione" allarga lo spettro e disturba il canale adiacente.

Densità spettrale e RBW

- Per righe isolate (CW, AM, FM a tono) l'analizzatore legge la potenza di ogni riga, qualunque sia la RBW.
- Per segnali a **spettro continuo** (rumore, modi digitali, voce) legge la potenza che cade nel filtro RBW:

$$P_{letta} = PSD\ (dBm/Hz) + 10 \cdot \log(RBW)$$

$$P_{canale} = PSD + 10 \cdot \log(B_{canale})$$

Esempio

- Segnale digitale con densità piatta −100 dBm/Hz su 10 kHz.
- Potenza totale: −100 + 10·log(10 000) = **−60 dBm**, quella che legge un wattmetro.
- Con RBW 1 kHz l'analizzatore mostra un "tetto" a −70 dBm: **10 dB sotto** la potenza vera. Con RBW 100 Hz, a −80 dBm.

Un segnale largo sembra sempre più debole della sua potenza totale: per confrontarlo con il wattmetro serve la misura di potenza di canale (integrazione), non il marker.

Sommare potenze in dB

$$P_{tot} = 10 \cdot \log\left(\Sigma\ 10^{P_i/10} \right)$$

Due segnali	Totale
uguali	+3,0 dB
uno 6 dB sotto	+0,97 dB
uno 10 dB sotto	+0,41 dB
uno 20 dB sotto	+0,04 dB

- I dB **non si sommano**: si convertono in watt (o mW), si sommano, si riconvertono.
- Vale per segnali a frequenze diverse o scorrelati (righe diverse, rumore).
- Due segnali **coerenti** alla stessa frequenza sommano le **tensioni**: da +6 dB (in fase) a −∞ (in opposizione). È il caso delle onde stazionarie e degli array di antenne.

Esempio: portante AM a +50 dBm e due bande laterali a +44 dBm → 100 + 25 + 25 = 150 W = +51,8 dBm.

Fattore di cresta: perché conta

Segnale	PEP / media
CW, FM, FSK a inviluppo costante	0 dB
SSB a due toni	3,0 dB
AM al 100 %	4,26 dB
SSB con voce (senza compressione)	~10 dB e oltre
Rumore gaussiano, OFDM	~10–12 dB (statistico)

- **Amplificatori**: devono reggere la PEP senza comprimere. Un finale da 100 W "di media" in FM non fa 100 W di media in SSB pulita.
- **Wattmetri a diodo** e rivelatori di picco: la lettura dipende dal fattore di cresta, mentre i termici leggono la media corretta.
- **Analizzatori**: con segnali ad alto fattore di cresta il rivelatore peak legge più della potenza media; per la potenza vera serve RMS.
- **Carichi e attenuatori**: scaldano con la media, ma l'isolamento deve reggere la tensione di picco.

Riepilogo

Parseval	potenza totale = somma delle righe (in W)
AM	$P_{tot} = P_c(1 + m^2/2)$, $PEP = P_c(1 + m)^2$
SSB due toni	$PEP = 2 \cdot \text{media} = 4 \cdot P_{tono}$
FM	righe $J_n(\beta)$, $\Sigma J_n^2 = 1$: potenza costante
Carson	$B \approx 2(\Delta f + f_m)$, ~98 % della potenza
RBW	$P_{letta} = PSD + 10 \cdot \log(RBW)$
Somme	in watt, mai in dB